

Оптика Полупроводников

Кононов Александр Михайлович

25.03.2026

Задача:

Условие:

Найти Гамильтониан орбитального взаимодействия (линейный по K) для группы T_d .

Решение:

В самом общем случае Гамильтониан выглядит вот так:

$$H_{so} = C_1 J_\alpha K_\beta + C_2 J_\alpha J_\beta K_\gamma + C_3 J_\alpha J_\beta J_\gamma K_\delta$$

Слагаемого с C_1 не может быть так как их произведение не содержит скалярного неприводимого представления A_1 , а слагаемого с C_2 не может быть по инверсии времени:

$$H_{so} = C_3 J_\alpha J_\beta J_\gamma K_\delta$$

Теперь рассмотрим как раскладывается представление с C_3 :

$$F_1 \otimes F_1 \otimes F_1 \otimes F_2 = (F_1 \otimes F_1) \otimes (F_1 \otimes F_2) = (A_1 \oplus E \oplus F_1 \oplus F_2) \otimes (A_2 \oplus E \oplus F_1 \oplus F_2) =$$

Нам интересны только $(E \oplus E)$, $(F_1 \oplus F_1)$ и $(F_2 \oplus F_2)$, потому что только эти умножения содержат представление A_1 . Распишем их:

$$E \otimes E = \left[\sqrt{3}(J_x^2 - J_y^2) + (2J_z^2 - J_x^2 - J_y^2) \right] \left[-\sqrt{3}(J_x K_x - J_y K_y) + (2J_z K_z - J_x K_x - J_y K_y) \right]$$

Выделяем представление A_1 :

$$\Rightarrow -3(J_x^2 - J_y^2)(J_x K_x - J_y K_y) + (2J_z^2 - J_x^2 - J_y^2)(2J_z K_z - J_x K_x - J_y K_y)$$

$$F_1 \otimes F_1 = [\vec{J} \times \vec{J}] [\vec{J} \times \vec{K}] \Rightarrow 0$$

$$F_2 \otimes F_2 = [\{J_x; J_y\}_s + \{J_y; J_z\}_s + \{J_z; J_x\}_s] [J_x K_y + J_y K_z + J_z K_x]$$

$$\Rightarrow \{J_x; J_y\}_s J_x K_y + \{J_y; J_z\}_s J_y K_z + \{J_z; J_x\}_s J_z K_x$$

Таким образом Гамильтониан:

$$H_{so} = C_3 \left[-3(J_x^2 - J_y^2)(J_x K_x - J_y K_y) + (2J_z^2 - J_x^2 - J_y^2)(2J_z K_z - J_x K_x - J_y K_y) + \{J_x; J_y\}_s J_x K_y + \{J_y; J_z\}_s J_y K_z + \{J_z; J_x\}_s J_z K_x \right]$$

Учтем, что $\{J_x, J_y\}_s = \frac{J_x J_y + J_y J_x}{2}$, раскроем скобки:

$$\begin{aligned}
H_{so} = C_3 \Big[& -3J_x^3 K_x + 3J_x^2 J_y K_y + 3J_y^2 J_x K_x - 3J_y^3 K_y \\
& + 4J_z^3 K_z - 2J_z^2 J_x K_x - 2J_z^2 J_y K_y - 2J_x^2 J_z K_z + J_x^3 K_x + J_x^2 J_y K_y \\
& - 2J_y^2 J_z K_z + J_y^2 J_x K_x + J_y^3 K_y \\
& + \frac{1}{2} J_x J_y J_x K_y + \frac{1}{2} J_y J_x^2 K_y + \frac{1}{2} J_y J_z J_y K_z + \frac{1}{2} J_z J_y^2 K_z \\
& + \frac{1}{2} J_z J_x J_z K_x + \frac{1}{2} J_x J_z^2 K_x \Big]
\end{aligned}$$

Соберем с одинаковыми K выражения:

$$\begin{aligned}
H_{so} = C_3 \Big[& \left(4J_y^2 J_x - 2J_z^2 J_x + \frac{1}{2} J_x J_z^2 - 2J_x^3 + \frac{1}{2} J_z J_x J_z \right) K_x \\
& + \left(4J_x^2 J_y - 2J_z^2 J_y + \frac{1}{2} J_y J_x^2 - 2J_y^3 + \frac{1}{2} J_x J_y J_x \right) K_y \\
& + \left(-2J_x^2 J_z - 2J_y^2 J_z + \frac{1}{2} J_z J_y^2 + 4J_z^3 + \frac{1}{2} J_y J_z J_y \right) K_z \Big]
\end{aligned}$$

Теперь сделаем наш Гамильтониан эрмитовым:

$$\begin{aligned}
H_{so}^\dagger = C_3 \Big[& \left(4J_x J_y^2 - 2J_x J_z^2 + \frac{1}{2} J_z^2 J_x - 2J_x^3 + \frac{1}{2} J_z J_x J_z \right) K_x \\
& + \left(4J_y J_x^2 - 2J_y J_z^2 + \frac{1}{2} J_x^2 J_y - 2J_y^3 + \frac{1}{2} J_x J_y J_x \right) K_y \\
& + \left(-2J_z J_x^2 - 2J_z J_y^2 + \frac{1}{2} J_y^2 J_z + 4J_z^3 + \frac{1}{2} J_y J_z J_y \right) K_z \Big]
\end{aligned}$$

Сложим их $H_{so}^{true} = H_{so} + H_{so}^\dagger$:

$$\begin{aligned}
H_{so}^{true} = C_3 \Big[& \left(4(J_y^2 J_x + J_x J_y^2) - 2(J_z^2 J_x + J_x J_z^2) + \frac{1}{2}(J_x J_z^2 + J_z^2 J_x) - 4J_x^3 + J_z J_x J_z \right) K_x \\
& + \left(4(J_x^2 J_y + J_y J_x^2) - 2(J_z^2 J_y + J_y J_z^2) + \frac{1}{2}(J_y J_x^2 + J_x^2 J_y) - 4J_y^3 + J_x J_y J_x \right) K_y \\
& + \left(-2(J_x^2 J_z + J_z J_x^2) - 2(J_y^2 J_z + J_z J_y^2) + \frac{1}{2}(J_y^2 J_z + J_z J_y^2) + 8J_z^3 + J_y J_z J_y \right) K_z \Big]
\end{aligned}$$

Чуть упростим:

$$\begin{aligned}
H_{so}^{true} = C_3 \Big[& \left(4(J_y^2 J_x + J_x J_y^2) - \frac{3}{2}(J_x J_z^2 + J_z^2 J_x) - 4J_x^3 + J_z J_x J_z \right) K_x \\
& + \left(-2(J_z^2 J_y + J_y J_z^2) + \frac{9}{2}(J_y J_x^2 + J_x^2 J_y) - 4J_y^3 + J_x J_y J_x \right) K_y \\
& + \left(-2(J_x^2 J_z + J_z J_x^2) - \frac{3}{2}(J_y^2 J_z + J_z J_y^2) + 8J_z^3 + J_y J_z J_y \right) K_z \Big]
\end{aligned}$$